

Parte 1 · Especificação de Requisitos

1. Visão Geral do Sistema

O objetivo deste sistema é realizar a gestão completa de uma eleição. Ele permite cadastrar os eleitores e os candidatos, liberar a votação de forma online e apurar os resultados finais ao término do processo. O sistema deve garantir que cada eleitor vote apenas uma vez e manter o voto totalmente anônimo. O programa original foi desenvolvido em Java e depois migrado para Python.

2. Requisitos Funcionais

Código	Descrição do Requisito
RF001	Permitir o cadastro de eleitores com Nome, CPF, E-mail e Senha.
RF002	Realizar login de eleitores e administradores.
RF003	Permitir que o administrador crie, edite e encerre votações.
RF004	Cadastrar candidatos vinculando-os a uma eleição.
RF005	Permitir ao eleitor votar de forma secreta.
RF006	Bloquear novo voto do mesmo eleitor na mesma eleição.
RF007	Exibir o resultado e apuração de votos após o fim da eleição.
RF008	Gerar comprovante de votação para o eleitor.

3. Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF001	Segurança	O voto não pode ter nenhuma ligação direta com a identidade do eleitor no banco de dados.
RNF002	Segurança	As senhas dos usuários devem ser salvas criptografadas.
RNF003	Desempenho	O tempo de resposta no momento do voto deve ser de no máximo 2 segundos.
RNF004	Disponibilidade	O sistema precisa ficar disponível durante todo o horário da eleição.
RNF005	Usabilidade	A tela deve ser simples e fácil de usar no celular e no computador.

4. Regras de Negócio

RN01 - Voto Único: Cada eleitor cadastrado só tem direito a 1 voto por eleição.

RN02 - Horário de Votação: O sistema só aceita votos dentro da data e horário definidos para a eleição.

RN03 - Sigilo: A confirmação de que o eleitor votou é salva separadamente da opção escolhida.

5. Tabelas do Banco de Dados

Tabela	Campos
ELEITOR	id, nome, cpf, email, senha
ADMINISTRADOR	id, nome, email, senha
ELEICAO	id, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, status
CANDIDATO	id, eleicao_id, nome, numero, partido

Tabela	Campos
REGISTRO_PRESENCA	id, eleitor_id, eleicao_id, data_hora, comprovante
VOTO	id, eleicao_id, candidato_id, tipo_voto, data_hora

Nota: A tabela REGISTRO_PRESENCA serve apenas para controlar quem já votou. A tabela VOTO grava o voto sem identificar o eleitor.

6. Banco de Dados Sugerido

Banco	Motivo de Escolha
PostgreSQL	Recomendado para uso oficial por ser muito seguro e suportar muitas conexões ao mesmo tempo.
MySQL	Boa alternativa para publicar em servidores web comuns.
SQLite	Ideal para fazer testes locais durante o desenvolvimento do projeto.

Parte 2 · Análise do programa votacao.py

1. O que o programa faz

O programa exibe uma lista de opções (candidatos) e repete um laço de votação. A cada rodada o usuário digita o número da opção escolhida; o voto é somado ao contador da opção. Digitar 0 encerra a votação e o programa mostra o total de votos de cada opção. Entradas não numéricas ou fora do intervalo são rejeitadas.

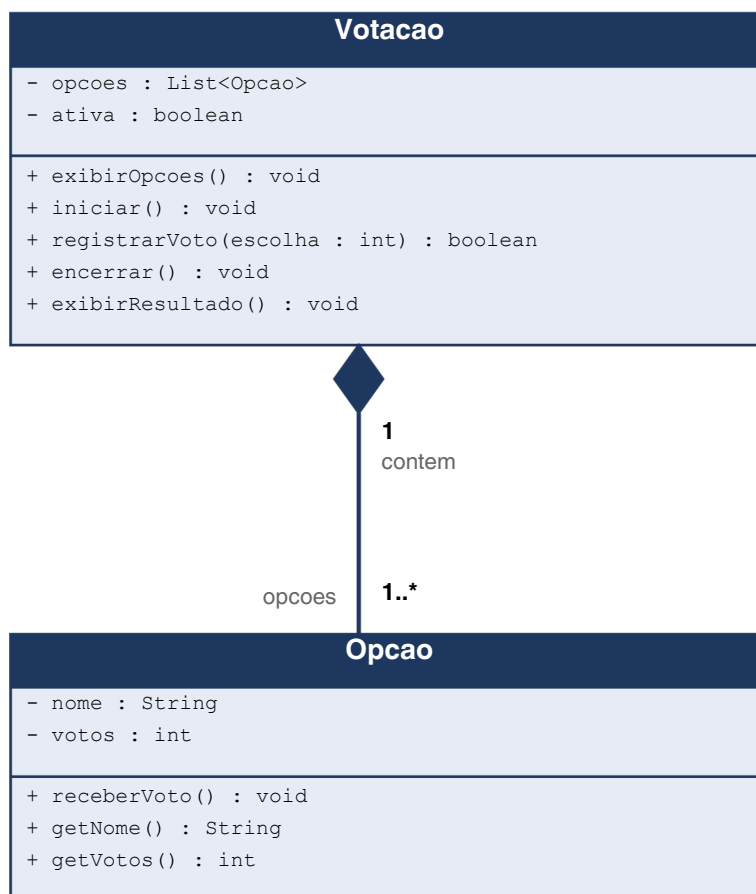
2. Elementos do código e sua modelagem

No código (votacao.py)	No modelo
votacaoAtiva (bool)	Atributo ativa da classe Votacao
candidatos (lista de textos)	Atributo nome da classe Opcao
votos (lista de inteiros, paralela a candidatos)	Atributo votos da classe Opcao (um contador por opção)
Lista de 3 opções dentro da votação	Associação Votacao 1 --- 1..* Opcao (composição)
for que imprime as opções	Método exibirOpcoes()
while + input + validação	Métodos iniciar() e registrarVoto(escolha)
escolha == 0	Método encerrar()
for final com os totais	Método exibirResultado()

3. Decisões de modelagem

- O código usa duas listas paralelas (candidatos e votos). No modelo orientado a objetos elas viram uma única classe Opcao com nome e votos, o que elimina a dependência entre índices das duas listas.
- Cada opção pertence a uma única votação e não existe sem ela, por isso a relação é uma composição (losango preenchido).
- O programa não identifica eleitores: cada digitação válida é apenas um incremento no contador. Por isso não há classe Eleitor nem Voto no modelo, e votos é um atributo de Opcao.

Parte 3 · Diagrama de Classes (UML)



Leitura da multiplicidade

Sentido	Significado
Votacao -> Opcao: 1..*	Uma votação contém no mínimo 1 e no máximo N opções. No código há 3 opções, mas a lista pode crescer; sem nenhuma opção ninguém poderia votar.
Opcao -> Votacao: 1	Cada opção pertence a exatamente 1 votação. Ela é criada junto com a votação e deixa de existir com ela (composição).

Convenção: o número junto a uma classe indica quantas instâncias dela participam da relação para cada instância da outra.
Sinais: + público, - privado.